

컨설팅 활동 보고서

광주특구 AI 신규아이템 (주)오사리오 기획보고서 지원



작성일자	2024년 05월 04일	작성자	박지민 (인)
제 목	광주특구 AI 신규아이템_최철웅 교수 컨설팅 (1회차)		
주 제	개발 상황 브리핑 및 아키텍처 최적화		
활동일정	2024년 05월 04일 14:00 ~ 18:00 (4시간)		
자문위원	전남대학교 인공지능융합대학 교수 최철웅		
활동목적	■ (1회차) 컨설팅 목적 “현재 개발 상황 브리핑 및 아키텍처 최적화 자문” : 1회차 본 컨설팅 활동의 주요 목적은 사업계획서 기반 개발 중인 AI 기술 프로젝트의 현재 상황에 대한 포괄적인 브리핑을 제공하고, 프로젝트의 기술 아키텍처를 최적화하는 데 필요한 자문을 받는 것임 ■ 세부 목표 ① 기술 개발 상황의 투명한 공유 : 자문위원과 내부 개발 인원들에게 개발 진행 상황을 명확하게 공유하여, 모든 관계자가 현재 상태와 향후 계획을 이해할 수 있도록 함 ② 기술적 문제점의 식별 및 해결 : : 컨설팅을 통해 기술 개발 과정에서 발생한 주요 문제점들을 식별하고, 가능한 해결책을 모색하여 프로젝트의 진행을 원활하게 함 ③ 아키텍처 최적화 : : 기존 아키텍처를 검토하고, 성능 및 효율성을 향상시킬 수 있는 최적화 방안을 도출		
주요내용	■ 개발 파트 세분화 및 최적화 ① AI 파트 - 현재 개발 중인 시스템에서 AI 파트는 응답시간(latency)에 가장 큰 영향을 미치고 있음 - 병목 현상을 줄이고 처리 속도를 향상시키기 위한 알고리즘 최적화 필요 - 실시간 데이터 처리와 응답 속도 개선을 위한 기술적 조정이 중점적으로 이뤄져야 함 ② STT, TTS, DB, WEB, MVC - 각 부분별로 세부적인 기능 개선과 성능 최적화 계획을 수립하였음 - 웹 서비스와 데이터베이스 관리 시스템의 효율성을 높인 것이 중요 - UI와 UX를 개선하여 전반적인 서비스 품질을 향상시킬 예정 ■ 배포 전략 ① 운영 체제 및 컨테이너화 - 프로젝트는 Linux 기반의 Ubuntu 22.04.01 LTS 환경에서 개발되며, Docker를 사용하여 애플리케이션을 컨테이너화하여 배포 - 환경 구성의 일관성을 유지하고 이식성을 높일 것 ② 네트워크 설정 -		

■ 피드백 및 후속 조치

① 기능별 최종 개발 계획서 작성

- 각 파트별()로 상세한 개발 계획서를 작성하여, 프로젝트의 명확한 로드맵 설정 필요
- 개발 계획서는 프로젝트의 각 단계를 체계적으로 관리하고, 필요한 자원 배분을 최적화하는데 기여할 것임

② 개발 전략 비교 및 선택

- 전체 웹 개발 후 클라우드 서버에 배포하는 전략과 스크립트 개발 후 단계적 클라우드 배포를 비교 검토하여 최적의 방법 선택
- 이는 프로젝트의 효율성과 실행 가능성을 높이는 데 중요

■ 결론

프로젝트는 최종 개발 계획안을 바탕으로 스크럼 방식으로 세분화하여 점진적 개발을 진행할 예정임. 초기 프로토타입은 스크립트 개발 후 클라우드에 배포하는 방식으로 완성할 계획이며, 이를 통해 초기 시장 반응을 평가하고 이후 전략을 조정할 수 있음. 이러한 접근 방식은 개발 과정의 유연성을 보장하고, 변화하는 시장 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 함.

활동 사진



■ 컨설팅 전 개발 방향

초기 개발 과정의 여러 부분에서 비효율성과 기술적 한계 직면했었음. 특히, AI 구성 요소의 높은 지연 시간 문제가 심각하여 전반적인 시스템 성능에 영향을 미쳤고, 개별 부품 간 통합이 원활하지 않아 전체 아키텍처의 최적화가 필요한 상태였음.

■ 컨설팅 후 결과

① AI 부문 최적화

: AI 구성 요소의 Latency 문제를 해결하기 위한 구체적인 기술적 조정
(머신러닝 모델의 경량화 / 알고리즘 효율성 향상 등 포함)

② 성능 및 안정성 향상

: 각 파트의 개발 계획서를 작성하여 세부 기술 목표와 최적화 방안을 명확히 하며, 전체 시스템의 성능 및 안정성을 개선할 예정

③ 배포 전략 개선

: 사용자 경험을 강화하기 위해 도메인 및 HTTPS 설정 추가를 통해 사용자 접근성과 보안성을 크게 향상할 것.

④ 개발 접근 방식의 변화

: 스크럼(Scrum) 방식을 도입하여 더욱 유연하고 반응적인 개발 프로세스 구축. 단계별 진행 상황을 보다 체계적으로 관리하고, 신속하게 문제에 대응할 수 있음.

⑤ 프로토타입 초기 배포 결정

: 초기 프로토타입의 클라우드 배포를 통해 실제 서비스 환경에서의 성능과 사용자 반응 평가

활동결과

확인처

소속(부서)

(주)오사리오 개발팀

직급

CTO